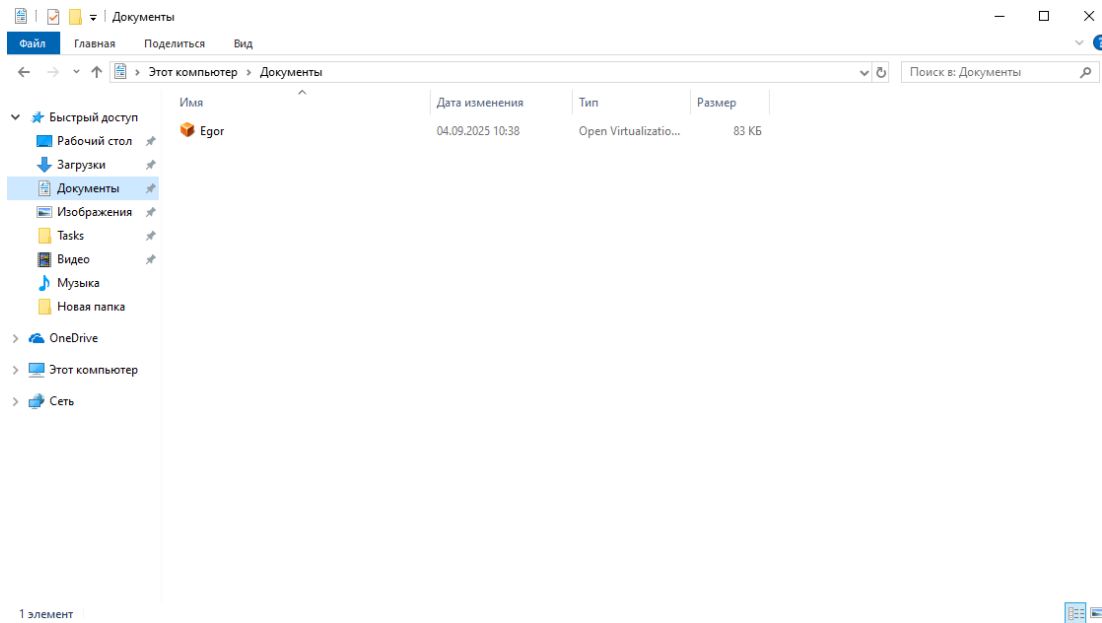


Установка Linux на виртуальную машину (LX0)

Коротеев курс

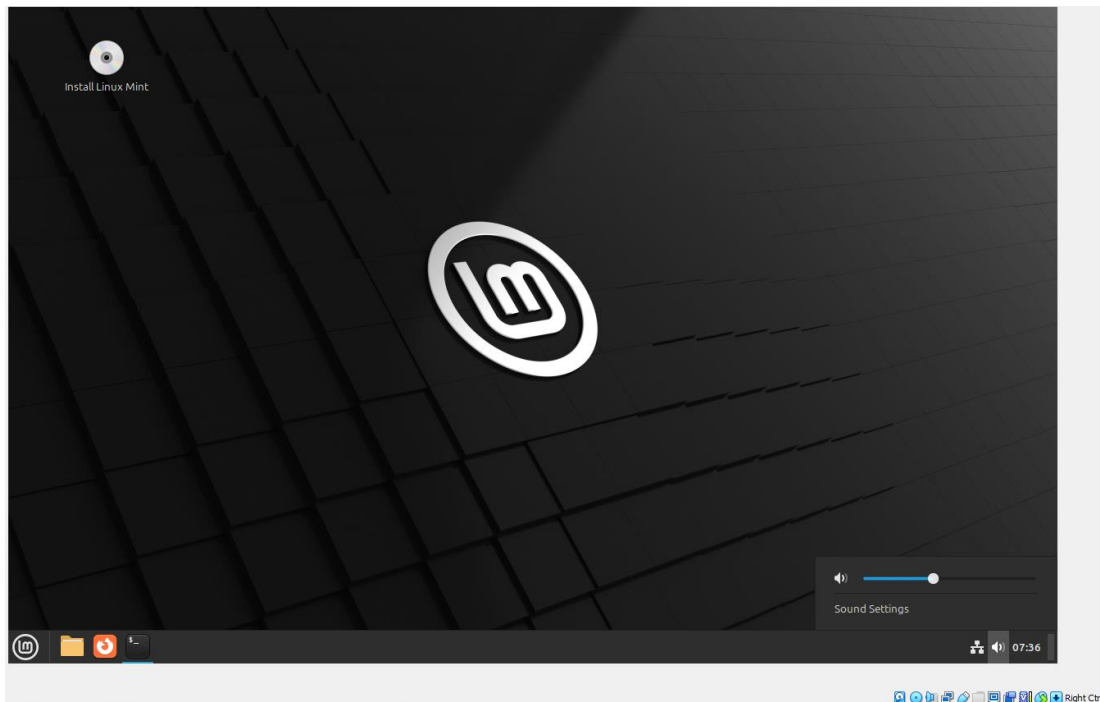
1. Скачать дистрибутив Linux Mint;



2. Создать гостевую машину;

3. Запустить виртуальную машину;

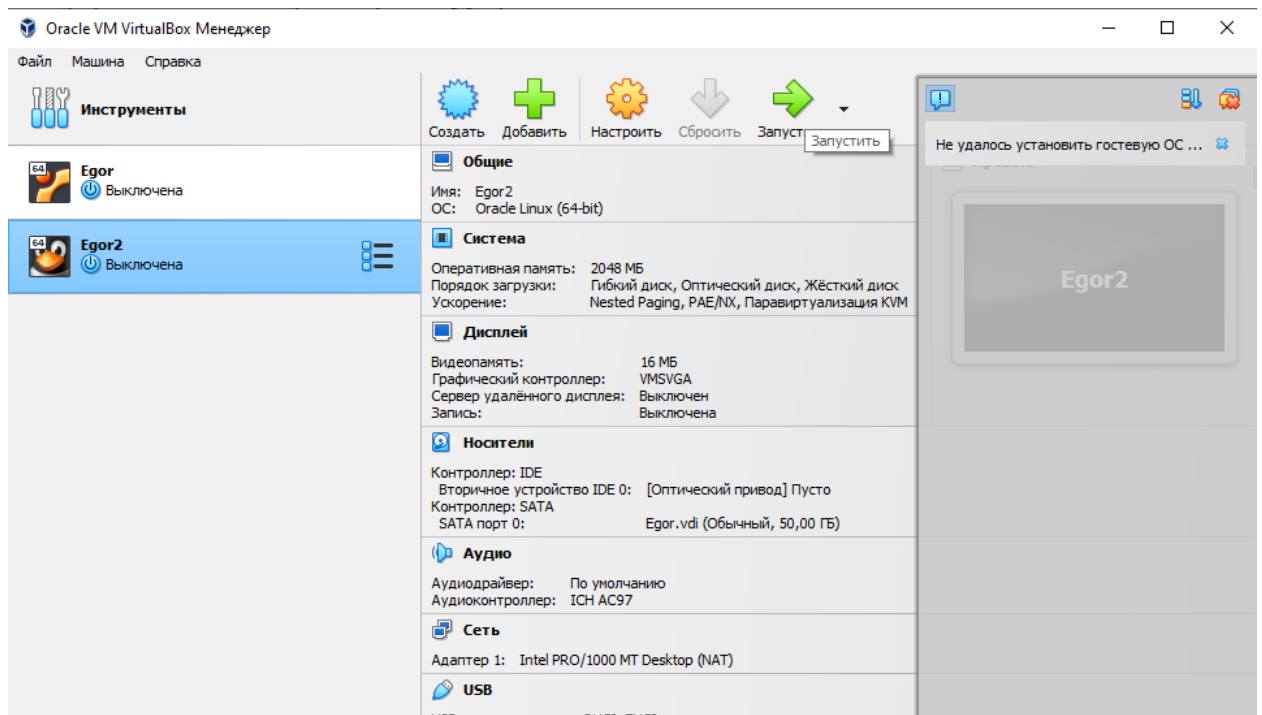
4. Установить на неё Linux;



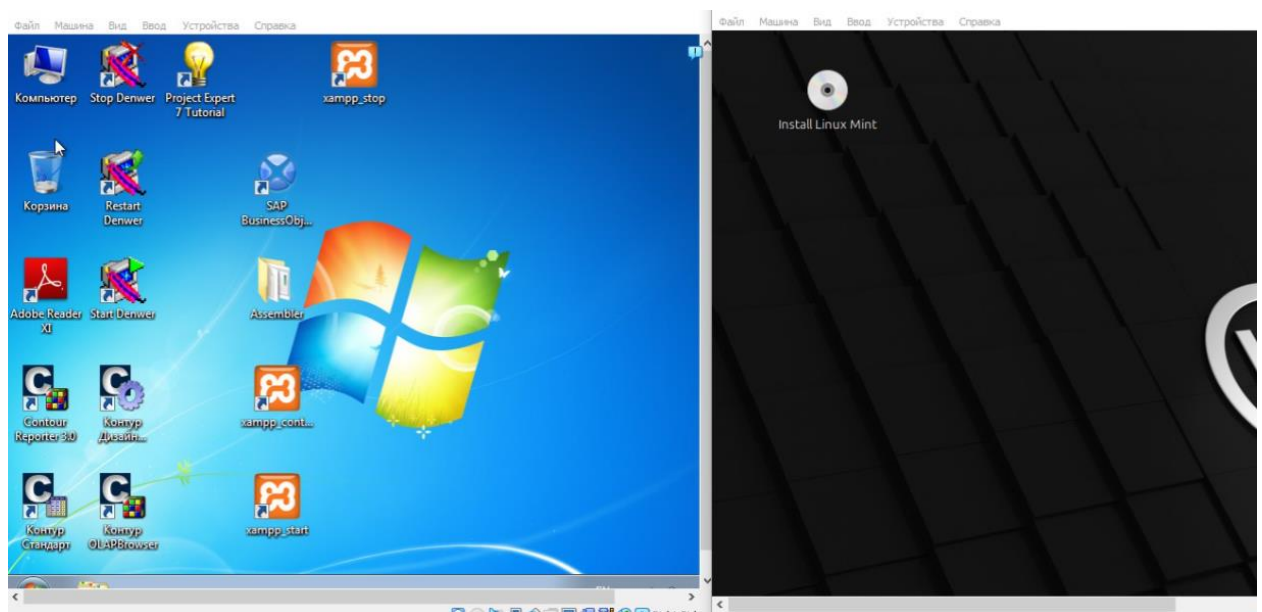
5. Выключить виртуальную машину;

6. Экспортировать её в .OVA образ;

7. На его основе создать ещё одну виртуальную машину;
8. Поменять название второй виртуальной машины;



9. Запустить обе;



10. Удалить вторую виртуальную машину (вместе со всеми файлами).

Контрольные вопросы

1. В чем преимущества работы в виртуальной машине?
 - Виртуальные машины позволяют работать в ОС без установки на реальный компьютер
 - Это сильно упрощает тестирование разных ОС

- Можно запускать несколько виртуалок одновременно
- Виртуальные машины безопаснее – можно не бояться сделать что-то не так
- Между виртуальными машинами можно создавать сети
- Можно создавать резервные копии виртуальных машин

2. В чем недостатки работы в виртуальной машине?

Недостаток – снижение производительности (тк забирает часть ресурсов), нужны хорошие комплектующие

3. Для чего нужен образ виртуальной машины?

Образ нужен для быстрого открытия похожей виртуалки без долгой настройки

4. Что такое установка операционной системы?

Это тогда, когда копируются файлы ОС с установочного диска на жёсткий диск компьютера

5. Можно ли запустить две виртуальные машины одновременно?

Да, в теории можно, только нужны достаточно оперативной памяти и мощности процессора

Основы командной строки (LX1). Практика №1

Познакомиться с основными приемами работы в командной строке Linux, основные приемы адресации файлов и освоить основные и самые распространенные команды - `pwd`, `cd`, `ls`, `touch`, `rm`, `mkdir`, `cp`, `mv`, `cat`, `man`

```

mint@mint:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
mint@mint:~$ ls /
bin          dev          lib.usr-is-merged  opt          run          sys
bin.usr-is-merged  etc          lib64              proc          sbbin        tmp
boot         home         media              rofs          sbbin.usr-is-merged  usr
cdrom        lib          mnt                root          srv          var
mint@mint:~$ pwd
/home/mint

```

Команда **ls** - просмотр содержимого домашней директории

- Показаны стандартные папки пользователя в домашней директории

Команда **ls /** - просмотр корневой директории

- Основные системные папки Linux

Команда **pwd** - определение текущей директории. Показал полный путь к текущей директории. Мы находимся в `/home/mint` - домашней папке пользователя "mint"

```

mint@mint:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:101:101::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:991:991:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:990:990:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:103:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
tss:x:104:103:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
rtkit:x:105:104:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:989:989:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
kernoops:x:106:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,,:/usr/sbin/nologin
uidd:x:107:107:/:run/uidd:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:108:105:user for cups-pk-helper service,,,:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:109:111:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
_flatpak:x:110:112:Flatpak system-wide installation helper,,,:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
avahi:x:111:113:Avahi mDNS daemon,,,:run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:112:116:/:var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:999:65534:dnsmasq:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x:113:117:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin

```

/etc/passwd - Это текстовый файл, содержащий информацию о всех пользователях системы. Каждая строка соответствует одному пользователю

```

mint@mint:~$ touch user.txt
mint@mint:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos user.txt

```

touch user.txt - создал файл user.txt

ls - показал список файлов, включая новый user.txt

```

mint@mint:~$ mkdir test
mint@mint:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos test user.txt
mint@mint:~$ mv user.txt test/
mint@mint:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos test

```

mkdir test - создаёт папку с именем "test"

ls - Показывает список файлов и папок в текущей директории

mv user.txt test/ - перемещает файл "user.txt" в папку "test/"

```
mint@mint:~$ cp -r test test2
mint@mint:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  test  test2
```

cp -r test test2 - копирует папку test вместе со всем содержимым в новую папку test2

cp - команда копирования

-r - рекурсивно (для папок)

test - что копируем

test2 - куда копируем

```
mint@mint:~$ rm -r test test2
mint@mint:~$ rm -rf test test2
mint@mint:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
```

rm -r test test2 - удаляет папки test и test2 с их содержимым

rm – удаление (Может запрашивать подтверждение)

-r - рекурсивно (для папок)

rm -rf test test2 - принудительное удаление тех же папок (удаляет безвозвратно и без предупреждений)

-f - force (принудительно, без подтверждения)

Контрольные вопросы

1. Как происходит авторизация пользователя в текстовом режиме?

Переключение на виртуальный терминал (Ctrl+Alt+F1-F6)

Ввод логина и пароля

Система проверяет данные в /etc/passwd и /etc/shadow

2. Как посмотреть рабочую директорию?

Рабочая директория: pwd - показывает текущую директорию

3. Как посмотреть содержимое текущей директории?

Содержимое текущей директории: ls - список файлов и папок

4. Чем отличается абсолютный и относительные пути к директориям?

Абсолютный - начинается с /

Относительный - от текущей позиции (использует ., .., ~)

5. Как перейти в другую директорию в командной строке?

cd путь - сменить директорию

6. Какие основные стандартные каталоги существуют в Linux?

/home - домашние папки пользователей

/etc - конфигурационные файлы

/bin, /sbin - исполняемые файлы

/var - изменяемые данные (логи)

/tmp - временные файлы

/usr - пользовательские программы

/boot - файлы загрузки

/dev - устройства

Практика №2. Служебные команды

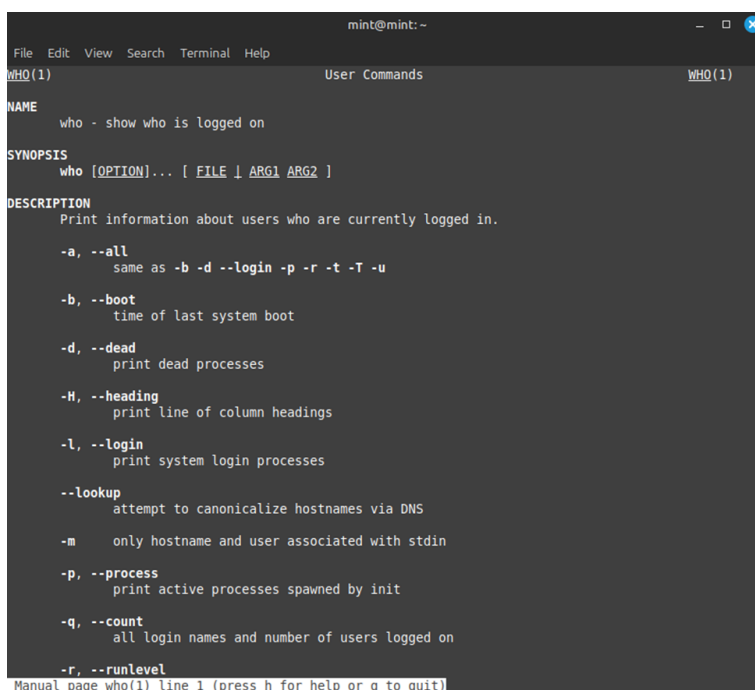
```
mint@mint:~$ tty
/dev/pts/0
mint@mint:~$ pwd
/home/mint
```

tty - показывает какой терминал используется

pwd - показывает текущую рабочую директорию

```
mint@mint:~$ who
mint    tty7      2025-09-25 07:35 (:0)
mint@mint:~$ man who
```

who - показывает активных пользователей системы



```
mint@mint: ~
File Edit View Search Terminal Help
who(1) User Commands who(1)
NAME
  who - show who is logged on
SYNOPSIS
  who [OPTION]... [ FILE | ARG1 ARG2 ]
DESCRIPTION
  Print information about users who are currently logged in.
  -a, --all
      same as -b -d --login -p -r -t -T -u
  -b, --boot
      time of last system boot
  -d, --dead
      print dead processes
  -H, --heading
      print line of column headings
  -l, --login
      print system login processes
  --lookup
      attempt to canonicalize hostnames via DNS
  -m
      only hostname and user associated with stdin
  -p, --process
      print active processes spawned by init
  -q, --count
      all login names and number of users logged on
  -r, --runlevel
Manual page who(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

man who - открывает справочную страницу (manual) по команде who

```
mint@mint:~$ whoami
mint
mint@mint:~$ man whoami
```

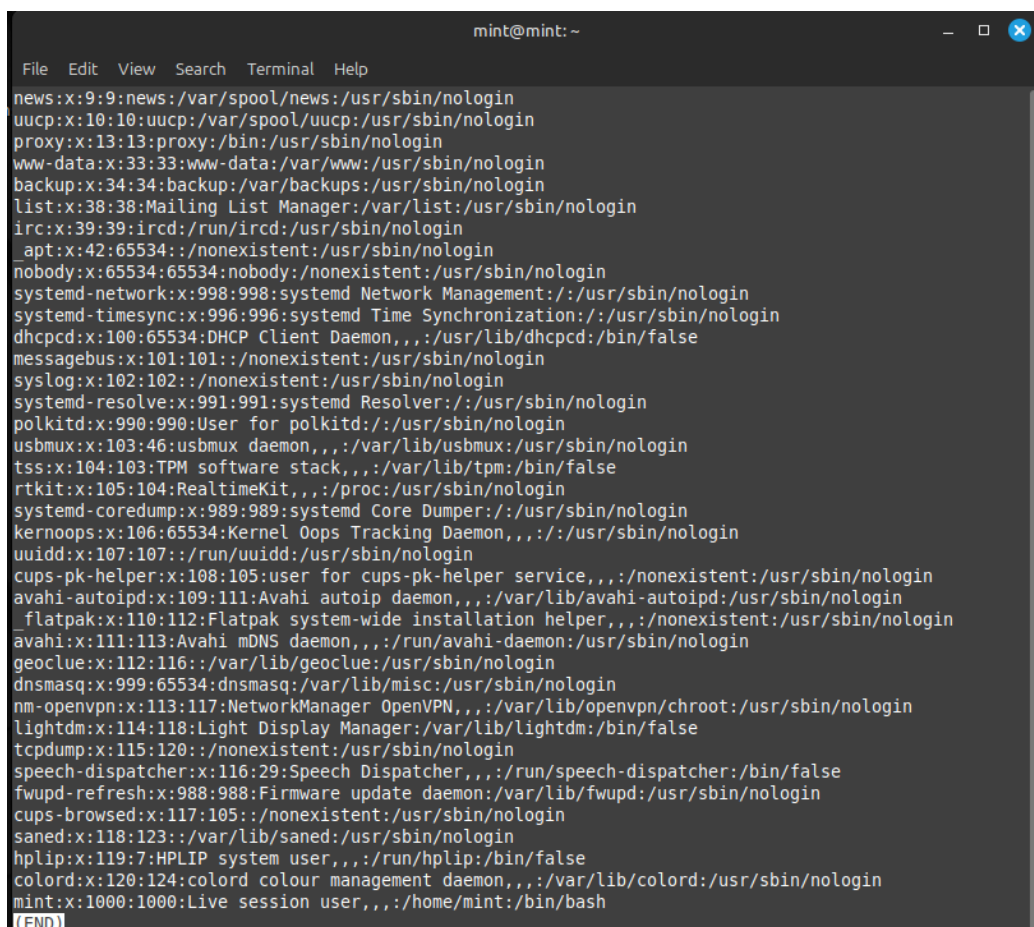
whoami - показывает имя текущего пользователя

Вывод: mint - работает под пользователем mint

man whoami - открывает справочное руководство по команде whoami

Показывает описание и использование команды

```
mint@mint:~$ less /etc/passwd
```



```
mint@mint: ~
File Edit View Search Terminal Help
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mail List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:101:101::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:991:991:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:990:990:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:103:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
tss:x:104:103:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
rtkit:x:105:104:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:989:989:systemd Core Dumper:/usr/sbin/nologin
kernoops:x:106:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,,:/usr/sbin/nologin
uuid:x:107:107:/run/uuid:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:108:105:user for cups-pk-helper service,,,:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:109:111:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
_flatpak:x:110:112:Flatpak system-wide installation helper,,,:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
avahi:x:111:113:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:112:116:/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:999:65534:dnsmasq:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x:113:117:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
lightdm:x:114:118:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
tcpdump:x:115:120:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:116:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
fwupd-refresh:x:988:988:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
cups-browsed:x:117:105:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
saned:x:118:123:/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
hplip:x:119:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false
colord:x:120:124:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
mint:x:1000:1000:Live session user,,,:/home/mint:/bin/bash
[END]
```

less /etc/passwd - открывает файл /etc/passwd в постраничном просмотре с информацией о пользователях системы

news, uucp, proxy - системные службы

www-data - веб-сервер

nobody - пользователь с минимальными правами

mint - основной пользователь системы (в конце списка)

```
mint@mint:~$ grep Egor /etc/passwd
mint@mint:~$ man grep
```

```
File Edit View Search Terminal Help
GREP(1) User Commands GREP(1)

NAME
    grep, egrep, fgrep, rgrep - print lines that match patterns

SYNOPSIS
    grep [OPTION...] PATTERNS [FILE...]
    grep [OPTION...] -e PATTERNS ... [FILE...]
    grep [OPTION...] -f PATTERN_FILE ... [FILE...]

DESCRIPTION
    grep searches for PATTERNS in each FILE. PATTERNS is one or more patterns separated by
    newline characters, and grep prints each line that matches a pattern. Typically PATTERNS
    should be quoted when grep is used in a shell command.

    A FILE of "-" stands for standard input. If no FILE is given, recursive searches examine
    the working directory, and nonrecursive searches read standard input.

    Debian also includes the variant programs egrep, fgrep and rgrep. These programs are the
    same as grep -E, grep -F, and grep -r, respectively. These variants are deprecated
    upstream, but Debian provides for backward compatibility. For portability reasons, it is
    recommended to avoid the variant programs, and use grep with the related option instead.

OPTIONS
    Generic Program Information
    --help Output a usage message and exit.

    -V, --version
        Output the version number of grep and exit.

    Pattern Syntax
    -E, --extended-regexp
        Interpret PATTERNS as extended regular expressions (EREs, see below).

    -F, --fixed-strings
        Interpret PATTERNS as fixed strings, not regular expressions.

    -G, --basic-regexp
        Manual page grep(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

grep Egor /etc/passwd - поиск пользователя "Egor" в файле /etc/passwd

Результат пустой - пользователь "Egor" не найден в системе

man grep - открывает справочную страницу по команде grep

```
mint@mint:~$ man sudo
```

```
File Edit View Search Terminal Help
SUDO(8) System Manager's Manual SUDO(8)

NAME
    sudo, sudoedit - execute a command as another user

SYNOPSIS
    sudo -h | -K | -k | -V
    sudo -v [-ABkNns] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
    sudo -l [-ABkNns] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
    [command [arg ...]]
    sudo [-ABbEHnps] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory]
    [-r role] [-t type] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
    sudoedit [-ABkNns] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt]
    [-R directory] [-r role] [-t type] [-T timeout] [-u user] file ...

DESCRIPTION
    sudo allows a permitted user to execute a command as the superuser or another user, as
    specified by the security policy. The invoking user's real (not effective) user-ID is
    used to determine the user name with which to query the security policy.

    sudo supports a plugin architecture for security policies, auditing, and input/output
    logging. Third parties can develop and distribute their own plugins to work seamlessly
    with the sudo front-end. The default security policy is sudoers, which is configured via
    the file /etc/sudoers, or via LDAP. See the "Plugins" section for more information.

    The security policy determines what privileges, if any, a user has to run sudo. The policy
    may require that users authenticate themselves with a password or another authentication
    mechanism. If authentication is required, sudo will exit if the user's password is
    not entered within a configurable time limit. This limit is policy-specific; the default
    password prompt timeout for the sudoers security policy is 0 minutes.

    Security policies may support credential caching to allow the user to run sudo again for
    a period of time without requiring authentication. By default, the sudoers policy caches
    credentials on a per-terminal basis for 15 minutes. See the timestamp_type and
    timestamp_timeout options in sudoers(5) for more information. By running sudo with the
    -v option, a user can update the cached credentials without running a command.

    On systems where sudo is the primary method of gaining superuser privileges, it is imper-
    Manual page sudo(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```


man sudo - открывает справочную страницу по команде sudo (Изучение справки по команде sudo для получения прав суперпользователя)

```
mint@mint:~$ man su
```

```
SU(1)                                User Commands                                SU(1)

NAME
  su - run a command with substitute user and group ID

SYNOPSIS
  su [options] [-] [user [argument...]]

DESCRIPTION
  su allows commands to be run with a substitute user and group ID.

  When called with no user specified, su defaults to running an interactive shell as root. When user is specified, additional arguments can be supplied, in which case they are passed to the shell.

  For backward compatibility, su defaults to not change the current directory and to only set the environment variables HOME and SHELL (plus USER and LOGNAME if the target user is not root). It is recommended to always use the --login option (instead of its shortcut -) to avoid side effects caused by mixing environments.

  This version of su uses PAM for authentication, account and session management. Some configuration options found in other su implementations, such as support for a wheel group, have to be configured via PAM.

  su is mostly designed for unprivileged users, the recommended solution for privileged users (e.g., scripts executed by root) is to use non-set-user-ID command runuser(1) that does not require authentication and provides separate PAM configuration. If the PAM session is not required at all then the recommended solution is to use command setpriv(1).

  Note that su in all cases uses PAM (pam_getenvlist(3)) to do the final environment modification. Command-line options such as --login and --preserve-environment affect the environment before it is modified by PAM.

  Since version 2.38 su resets process resource limits RLIMIT_NICE, RLIMIT_RTPRIO, RLIMIT_FSIZE, RLIMIT_AS and RLIMIT_NOFILE.

OPTIONS
Manual page su(1) line 1/192 22% (press h for help or q to quit)
```

Позволяет переключаться между пользователями

Без параметров переключает на root

С параметром su username переключает на указанного пользователя

```
mint@mint:~$ man shutdown
```

```
SHUTDOWN(8)                          shutdown                          SHUTDOWN(8)

NAME
  shutdown - Halt, power off or reboot the machine

SYNOPSIS
  shutdown [OPTIONS...] [TIME] [WALL...]

DESCRIPTION
  shutdown may be used to halt, power off, or reboot the machine.

  The first argument may be a time string (which is usually "now"). Optionally, this may be followed by a wall message to be sent to all logged-in users before going down.

  The time string may either be in the format "hh:mm" for hour/minutes specifying the time to execute the shutdown at, specified in 24h clock format. Alternatively it may be in the syntax "+m" referring to the specified number of minutes m from now. "now" is an alias for "+0", i.e. for triggering an immediate shutdown. If no time argument is specified, "+1" is implied.

  Note that to specify a wall message you must specify a time argument, too.

  If the time argument is used, 5 minutes before the system goes down the /run/nologin file is created to ensure that further logins shall not be allowed.

OPTIONS
  The following options are understood:

  --help
    Print a short help text and exit.

  -H, --halt
    Halt the machine.

  -P, --poweroff
    Power the machine off (the default).

Manual page shutdown(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

man shutdown - открывает справочную страницу по команде shutdown

Команда shutdown:

Безопасно выключает или перезагружает систему

Предупреждает пользователей о предстоящем выключении

Основные варианты использования:

- shutdown now - немедленное выключение
- shutdown -r now - немедленная перезагрузка
- shutdown +5 - выключение через 5 минут

```
mint@mint:~$ w
08:20:24 up 45 min,  1 user,  load average: 0.02, 0.02, 0.01
USER      TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
mint      tty7     -                07:35   44:58  11.62s  ?      lightdm --session-child 13 16
```

Команда w – показывает, кто сейчас работает в системе и что делает (текущую активность в системе)

Контрольные вопросы

1. Какой каталог будет установлен текущим сразу же после входа пользователя в систему?

Домашний каталог пользователя (/home/username) - после входа в систему

2. Какой каталог будет установлен текущим после выполнения команды su?

Рабочий каталог остается прежним при обычном su, при su - переходит в домашнюю папку целевого пользователя

3. Какой терминал (tty) будет открыт по нажатию Ctrl+F7?

Графический терминал (tty7)

4. Как и где в Linux можно вводить команды командной строки?

Виртуальные консоли (Ctrl+Alt+F1-F6)

Эмулятор терминала в графическом режиме

Использование удаленного доступа по SSH (LX2)

```
qwerty@qwerty-VirtualBox: ~  
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo apt install openssh-server  
[sudo] пароль для qwerty:  
Чтение списков пакетов... Готово  
Построение дерева зависимостей... Готово  
Чтение информации о состоянии... Готово  
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:  
  ncurses-term openssh-client openssh-sftp-server ssh-import-id  
Предлагаемые пакеты:  
  keychain libram-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard  
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:  
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id  
Следующие пакеты будут обновлены:  
  openssh-client  
Обновлено 1 пакетов, установлено 4 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 500 пакетов не  
обновлено.  
Необходимо скачать 1 738 kB архивов.  
После данной операции объем занятого дискового пространства возрастёт на 6 744 kB.  
Хотите продолжить? [Д/н] Д  
Пол:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-client amd64 1:9.6p1-3ubuntu  
13.14 [906 kB]  
Пол:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:9.6p1-3u  
buntu13.14 [37,3 kB]  
Пол:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu  
13.14 [510 kB]  
Пол:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ncurses-term all 6.4+20240113-1ubuntu2 [275  
kB]  
Пол:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ssh-import-id all 5.11-0ubuntu2.24.0
```

```
qwerty@qwerty-VirtualBox: ~  
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка  
256 SHA256:HNQRN21SEROnDSqjcTjdKmXQsK1jr5xI1jtcHA8dFhY root@qwerty-VirtualBox (E  
D25519)  
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/ssh.socket → /usr/lib/s  
ystemd/system/ssh.socket.  
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service.requires/ssh.socket → /usr/lib/s  
ystemd/system/ssh.socket.  
Обрабатываются триггеры для man-db (2.12.0-4build2) ...  
Обрабатываются триггеры для ufw (0.36.2-6) ...
```

sudo apt install openssh-server - установка SSH-сервера с правами администратора (Устанавливается SSH-сервер для удалённого доступа к системе)

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable ssh  
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-instal  
l.  
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh  
Created symlink /etc/systemd/system/sshd.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ss  
h.service.
```

sudo systemctl enable ssh - включает автозапуск SSH-сервера при загрузке системы (SSH-сервер настроен на автоматический запуск, что необходимо для постоянного удалённого доступа к машине)

```

qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo systemctl start ssh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enab
   Active: active (running) since Thu 2025-10-02 11:04:40 MSK; 18s ago
   TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 2519 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2520 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 5542)
    Memory: 1.2M (peak: 1.5M)
       CPU: 12ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─2520 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

```

```

qwerty@qwerty-VirtualBox: ~
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка

окт 02 11:04:40 qwerty-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Se
окт 02 11:04:40 qwerty-VirtualBox sshd[2520]: Server listening on 0.0.0.0 port >
окт 02 11:04:40 qwerty-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Sec
окт 02 11:04:40 qwerty-VirtualBox sshd[2520]: Server listening on :: port 22.

```

sudo systemctl start ssh - запускает SSH-сервер немедленно

sudo systemctl status ssh - проверяет статус SSH-сервера

Теперь SSH-сервер успешно запущен и работает в фоновом режиме, готов принимать подключения

```

qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid lft forever preferred lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid lft forever preferred lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1
000
   link/ether 08:00:27:98:62:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid lft 86091sec preferred lft 86091sec
   inet6 fe80::392e:4827:6bef:114f/64 scope link noprefixroute
       valid lft forever preferred lft forever

```

ip address - показывает сетевые интерфейсы и их адреса. (IP-адрес 10.0.2.15 - это внутренний адрес в сети VirtualBox NAT. Для удалённого доступа нужно использовать этот адрес изнутри виртуальной машины)

```

qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ ip address show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid lft forever preferred lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid lft forever preferred lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1
000
   link/ether 08:00:27:98:62:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3

```

```
qwerty@qwerty-VirtualBox: ~  
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка  
valid_lft 86045sec preferred_lft 86045sec  
inet6 fe80::392e:4827:6bef:114f/64 scope link noprefixroute  
valid_lft forever preferred_lft forever
```

ip address show - показывает сетевые интерфейсы системы (Просмотр сетевых настроек)

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ hostname  
qwerty-VirtualBox  
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config  
[sudo] пароль для qwerty:  
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart ssh  
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo ufw allow ssh  
Правила обновлены  
Правила обновлены (v6)  
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo apt install openssh-client  
Чтение списков пакетов... Готово  
Построение дерева зависимостей... Готово  
Чтение информации о состоянии... Готово  
Уже установлен пакет openssh-client самой новой версии (1:9.6p1-3ubuntu13.14).  
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 500 пакетов не обновлено.
```

hostname - показывает имя компьютера: qwerty-VirtualBox

sudo nano /etc/ssh/sshd_config - редактирование конфигурации SSH-сервера

sudo systemctl restart ssh - перезапуск SSH-сервера для применения изменений

sudo ufw allow ssh - открытие порта SSH в firewall

sudo apt install openssh-client - попытка установки SSH-клиента

Настройка SSH-сервера - редактирование конфиг-файла, перезапуск службы, открытие порта в фаерволе. SSH-клиент уже установлен в системе.

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo yum install openssh-client  
sudo: yum: команда не найдена  
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ id address show  
id: «address»: такого пользователя нет  
id: «show»: такого пользователя нет  
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ ip ad  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
  
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 84477sec preferred_lft 84477sec  
    inet6 fe80::392e:4827:6bef:114f/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

sudo yum install openssh-client - попытка установки через yum (пакетный менеджер RedHat)


```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ ssh qwerty@10.0.2.15
The authenticity of host '10.0.2.15 (10.0.2.15)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:HNQRN21SER0nDSqjcTjdKmXQsKlJr5xI1jtcHA8dFhY.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.0.2.15' (ED25519) to the list of known hosts.
qwerty@10.0.2.15's password:
```

ssh qwerty@10.0.2.15 - подключение по SSH к самой себе

Это подключение к собственной машине (localhost через сетевой IP), что используется для тестирования SSH-сервера

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ ssh qwerty@10.0.2.15
qwerty@10.0.2.15's password:
Permission denied, please try again.
qwerty@10.0.2.15's password:

Last login: Thu Oct  2 11:38:33 2025 from 10.0.2.15
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$
```

Успешное SSH-подключение к собственной машине после ввода правильного пароля. Это подтверждает, что SSH-сервер работает корректно.

Контрольные вопросы

1. Для чего нужен протокол SSH?

Безопасный удалённый доступ к командной строке и передача файлов

2. Почему этот протокол называют защищенным?

Шифрование всего трафика, аутентификация по ключам, защита от перехвата

3. Какая информация нужна для того, чтобы подключиться к удаленной машине?

IP-адрес, логин, пароль/ключ, порт (обычно 22)

4. Из чего состоит пара ключей?

Приватный (хранится у клиента, секретный)

Публичный (размещается на сервере)

5. Каковы рекомендуемые действия по безопасному использованию SSH?

Отключить аутентификацию по паролю

Сменить стандартный порт

Запретить вход root

Использовать Fail2Ban

6. Как установить и настроить пакета OpenSSH в Linux и Windows?

Linux: `sudo apt install openssh-server/client`

Windows: Включить в "Компоненты Windows" или установить OpenSSH в PowerShell

Права и пользователи (LX3)

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ cd ~/Рабочий\ стол
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ nano egory.txt
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ cat egory.txt
laptop asus, ram 2g, cpu i3, hdd 250g
laptop dell, ram 24g, cpu i7, ssd 2000g
laptop asus, ram 24g, cpu i5, hdd 500g
pc lenovo, ram 8g, cpu i3, ssd 256g
laptop hp, ram32g, cpu i9, hdd 1000g
pc hp,ram64g, cpu ill, ssd 1000g
```

`cd ~/Рабочий\ стол` - переход на рабочий стол

`nano egory.txt` - создание/редактирование файла `egory.txt` в текстовом редакторе nano

`cat egory.txt` - вывод содержимого файла

Создан и просмотрен текстовый файл со спецификациями компьютерной техники

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ head -n 2 egory.txt
laptop asus, ram 2g, cpu i3, hdd 250g
laptop dell, ram 24g, cpu i7, ssd 2000g
```

`head -n 2 egory.txt` - вывод первых 2 строк файла

Команда `head` показывает начало файла, `-n 2` указывает количество строк

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ wc -l egory.txt
7 egory.txt
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ grep -i "asus" egory.txt
laptop asus, ram 2g, cpu i3, hdd 250g
laptop asus, ram 24g, cpu i5, hdd 500g
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ grep -i "laptop" egory.txt
laptop asus, ram 2g, cpu i3, hdd 250g
laptop dell, ram 24g, cpu i7, ssd 2000g
laptop asus, ram 24g, cpu i5, hdd 500g
laptop hp, ram32g, cpu i9, hdd 1000g
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ grep -i "i7" egory.txt
laptop dell, ram 24g, cpu i7, ssd 2000g
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$
```

`wc -l egory.txt` - подсчёт строк в файле (7 строк)

`grep -i "asus" egory.txt` - поиск всех записей про Asus (2 ноутбука)

grep -i "laptop" egory.txt - поиск всех ноутбуков (4 устройства)

grep -i "i7" egory.txt - поиск устройств с процессором i7 (1 ноутбук Dell)

Анализ файла с компьютерами - подсчет строк и фильтрация по производителю, типу устройства и процессору с помощью grep

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ grep -E "ram (2[0-9]|[3-9][0-9])g" egory.txt
laptop dell, ram 24g, cpu i7, ssd 2000g
laptop asus, ram 24g, cpu i5, hdd 500g
```

grep -E "ram (2[0-9]|[3-9][0-9])g" egory.txt - поиск по регулярному выражению

Поиск компьютеров с оперативной памятью от 20 до 99 гигабайт

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ls -l
итого 4
-rw-rw-r-- 1 qwerty qwerty 224 окт  9 10:59 egory.txt
```

ls -l - подробный список файлов с правами доступа

Просмотр детальной информации о файле egory.txt - права доступа, размер, владелец и дата изменения

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo chmod 000 egory.txt
[sudo] пароль для qwerty:
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ls -l | grep "egory.txt"
----- 1 qwerty qwerty 224 окт  9 10:59 egory.txt
```

sudo chmod 000 egory.txt - установка прав 000 на файл (полный запрет: ни чтения, ни записи, ни выполнения для всех)

ls -l | grep "egory.txt" - поиск файла в подробном списке

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ chmod 770 egory.txt
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ls -l | grep "egory.txt"
```

chmod 770 egory.txt - изменение прав доступа к файлу (чтение + запись + выполнение)

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo chmod 774 egory.txt
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ls -l | grep "egory.txt"
-rwxrwxr-- 1 qwerty qwerty 224 окт  9 10:59 egory.txt
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo chmod 776 egory.txt
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ls -l | grep "egory.txt"
-rwxrwxrw- 1 qwerty qwerty 224 окт  9 10:59 egory.txt
```

sudo chmod 774 egory.txt - установка прав:

774 = владелец: rwx (7), группа: rwx (7), другие: r-- (4)

Результат: -rwxrwxr--

sudo chmod 776 egory.txt - изменение прав:

776 = владелец: rwx (7), группа: rwx (7), другие: rw- (6)

Результат: -rwxrwxrw-

Файл теперь доступен для чтения, записи и выполнения всеми

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo chmod g-x egory.txt
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ls -l | grep "egory.txt"
-rwxrw-rw- 1 qwerty qwerty 224 окт  9 10:59 egory.txt
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo chmod o+x egory.txt
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ls -l | grep "egory.txt"
-rwxrw-rwx 1 qwerty qwerty 224 окт  9 10:59 egory.txt
```

sudo chmod g-x egory.txt - убирает право на выполнение (x) для группы (g)

sudo chmod o+x egory.txt - добавляет право на выполнение (x) для других пользователей (o)

Файл остаётся текстовым, но имеет установленные биты выполнения

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo userdel qwerty
userdel: user qwerty is currently used by process 930
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo useradd qwerty
useradd: пользователь «qwerty» уже существует
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo useradd egor
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo passwd qwerty
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo groupadd workers
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo groupadd teachers
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo groupadd students
```

sudo userdel qwerty - попытка удалить пользователя qwerty (не удалось - пользователь активен)

sudo useradd qwerty - попытка создать пользователя qwerty (уже существует)

sudo useradd egor - создание нового пользователя egor

sudo passwd qwerty - смена пароля пользователя qwerty

sudo groupadd workers - создание группы workers

sudo groupadd teachers - создание группы teachers

sudo groupadd students - создание группы students

Работа с пользователями и группами - создание нового пользователя, смена пароля и создание трёх новых групп.

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ cat /etc/
cat: /etc/: Это каталог
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo useradd -u 20001 user_1
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo useradd -u 20002 user_2
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo useradd -u 20003 user_3
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo useradd -u 20004 user_4
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo useradd -u 20005 user_5
```

`cat /etc/` - попытка просмотреть содержимое каталога `/etc/` (ошибка - `cat` работает с файлами, а не каталогами)

`sudo useradd -u 20001 user_1` - создание пользователя `user_1` с указанием UID 20001

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/group
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ id user_1
uid=20001(user_1) gid=20001(user_1) группы=20001(user_1)
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ id user_1
uid=20001(user_1) gid=20001(user_1) группы=20001(user_1)
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ id user_2
uid=20002(user_2) gid=20002(user_2) группы=20002(user_2)
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ id user_3
uid=20003(user_3) gid=20003(user_3) группы=20003(user_3)
```

`sudo nano /etc/group` - редактирование файла групп системы

`id user_1` - просмотр идентификаторов пользователя `user_1`

Проверка созданных пользователей - у каждого свой UID и GID

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo usermod -a -G students user_3
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ id user_3
uid=20003(user_3) gid=20003(user_3) группы=20003(user_3),1004(students)
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo usermod -a -G students user_4
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo usermod -a -G students user_5
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ groups user_3
user_3 : user_3 students
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ groups user_1
user_1 : user_1
```

`sudo usermod -a -G students user_3` - добавление пользователя `user_3` в группу `students`

`sudo usermod -a -G students user_4` - добавление `user_4` в группу `students`

`sudo usermod -a -G students user_5` - добавление `user_5` в группу `students`

`id user_3` - проверка: пользователь `user_3` теперь в группах `user_3` и `students`

`groups user_3` - показывает: `user_3` состоит в группах `user_3` и `students`


```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo passwd user_1
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo passwd user_2
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo passwd user_3
Новый пароль:
```

```
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
```

`sudo passwd user_1` - установка пароля для пользователя `user_1`

`sudo passwd user_2` - установка пароля для пользователя `user_2`

Администратор устанавливает пароли для созданных пользователей

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /labs/library /labs/tests
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /labs/{labs,tests}
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /labs/{library,tests}
```

`sudo mkdir -p /labs/library /labs/tests` - создание двух директорий: `/labs/library` и `/labs/tests`

`sudo mkdir -p /labs/{library, tests}` - создание `/labs/library` и `/labs/tests`

Создание структуры каталогов в `/labs`

Итоговые созданные папки: `/labs/library`, `/labs/tests`, `/labs/labs`

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo touch /labs/library/book_egory_1
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo touch /labs/tests/test_egory
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo touch /labs/tests/test_dema
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo ls -l /labs/tests/
итого 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 окт  9 11:39 test_dema
-rw-r--r-- 1 root root 0 окт  9 11:39 test_egory
```

`sudo touch /labs/library/book_egory_1` - создание файла в папке `library`

`sudo touch /labs/tests/test_egory` - создание файла в папке `tests`

`sudo touch /labs/tests/test_dema` - создание второго файла в `tests`

`sudo ls -l /labs/tests/` - проверка созданных файлов в папке `tests`

В папке `/labs/tests/` создано 2 файла с правилами `root`

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo ls -l / | grep labs
drwxr-xr-x  5 root root    4096 окт  9 11:36 labs
```

`sudo ls -l / | grep labs` - поиск каталога "labs" в корневой директории

В корневой директории существует каталог `Labs`

```

qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo ls -l / | grep labs
drwxr-xr-x  5 root root    4096 окт  9 11:36 labs
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo chmod 777 /labs
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo ls -l / | grep labs
drwxrwxrwx  5 root root    4096 окт  9 11:36 labs
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo chmod 771 /labs
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo ls -l / | grep labs
drwxrwx--x  5 root root    4096 окт  9 11:36 labs
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo chmod 720 /labs
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo ls -l / | grep labs
drwx-w----  5 root root    4096 окт  9 11:36 labs

```

sudo chmod 777 /labs - установка полных прав для всех (чтение + запись + выполнение)

sudo chmod 771 /labs - изменение прав (владелец: rwx, группа: rwx, другие: --x)

sudo chmod 720 /labs - строгие права (владелец: rwx, группа: -w-, другие: ---)

Владелец (root) всегда имеет полный доступ

Контрольные вопросы

1. Какие основные файлы хранят информацию о зарегистрированных в системе пользователях?

/etc/passwd - основная информация о пользователях

/etc/shadow - зашифрованные пароли и данные их смены

/etc/group - информация о группах

2. Как добавить пользователя в систему?

sudo useradd имя или sudo adduser имя

3. Зачем операционная система отслеживает дату назначения пароля пользователю?

- Для принудительной смены пароля через заданное время

- Для блокировки устаревших паролей

- Для повышения безопасности

4. Для чего служит пароль группы?

Редко используется, позволяет временно вступить в группу с помощью newgrp

5. Каково назначения файла /etc/shadow?

Хранит зашифрованные пароли и политики безопасности (сроки действия, блокировки)

6. Как поменять пароль пользователю? Кто может это сделать?

Сам пользователь: `passwd`

Администратор: `sudo passwd имя_пользователя`

7. Почему возникает необходимость выполнить команду от имени другого пользователя?

- Для получения прав root (`sudo`)
- Для тестирования окружения другого пользователя
- Для запуска служб от определённого пользователя